Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. И. Лебедев

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточные функции типовых звеньев 5
3.2 Переходные функции типовых звеньев 5
3.3 Функции веса типовых звеньев 6
3.4 Влияние коэффициента K на интегрирующее звено 7
3.5 Влияние постоянной времени T на апериодическое звено 1-го порядка 8
3.6 Влияние коэффициента T_1 на колебательное звено 9
3.7 Выводы 10
4. Исходный код 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы – исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования.

Реакция звена на единичный скачок 1(t) называется переходной функцией h(t), реакция на импульсную функцию δ(t) – импульсной переходной функцией (функцией веса) w(t). Параметры варианта: K = 4,0; T = 1,5; T_1 = 1,6; T_2 = 2,0.

Задание на лабораторную работу:

- с помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (графики переходных функций h(t));
- построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (графики функций веса w(t)).

Задание *:

- определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса;
- для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену);
- привести развёрнутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB R2019b: характеристики рассчитаны с помощью Symbolic Math Toolbox (laplace, ilaplace) и Control System Toolbox (tf, step, impulse, stepinfo).

3. Решение

3.1 Передаточные функции типовых звеньев

Передаточные функции типовых звеньев и их вид при параметрах варианта приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Передаточные функции типовых звеньев

№	Звено	W(s)	W(s) при K = 4,0; T = 1,5; T_1 = 1,6; T_2 = 2,0
1	Интегрирующее	K/s	4/s
2	Дифференцирующее	Ks	4s
3	Усилительное	K	4
4	Апериодическое 1-го порядка	K/(Ts + 1)	4/(1,5s + 1)
5	Апериодическое 2-го порядка ($T_1 = 2T_2$)	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$4/(4s^2 + 4s + 1)$
6	Колебательное ($T_1 < 2T_2$)	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$4/(4s^2 + 1,6s + 1)$
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$	$4/(1,5s^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	K/(s(Ts + 1))	4/(s(1,5s + 1))
9	Реальное дифференцирующее	Ks/(Ts + 1)	4s/(1,5s + 1)
10	Форсирующее 1-го порядка	K(Ts + 1)	4(1,5s + 1)
11	Изодромное	K(Ts + 1)/s	4(1,5s + 1)/s

Для звена №5 принято $T_1 = 2T_2 = 4,0$ (граничный случай условия $T_1 \geq 2T_2$): знаменатель передаточной функции равен $(T_2s + 1)^2$, процесс апериодический. Для звена №6 коэффициент затухания $\zeta = T_1/(2T_2) = 0,4$.

3.2 Переходные функции типовых звеньев

Переходные функции всех звеньев при K = 4,0, T = 1,5, T_1 = 1,6, T_2 = 2,0 показаны на рисунке 1. Составляющие вида δ(t) изображены стержнями, высота которых равна коэффициенту при δ(t).

- Звенья №1, №8, №11 не имеют установившегося значения: выход растёт неограниченно. У №1 график – прямая h = Kt (160 при t = 40 с), у №8 график приближается к асимптоте K(t − T), у №11 – прямая h = K(T + t), выходящая из точки KT = 6.
- Звено №3 даёт горизонтальную прямую h = K = 4. Звенья №4 и №5 монотонно выходят на установившееся значение K = 4 без перерегулирования; у №5 кривая плавнее, начальная скорость нулевая.
- Колебательное звено №6 выходит на K = 4 через затухающие колебания; максимум около 5,0 достигается при t ≈ 6,9 с. Консервативное звено №7

совершает незатухающие колебания между 0 и 2K = 8 с периодом $2\pi\sqrt{T} \approx 7{,}7$ с.

- Звенья №2 и №10 содержат δ-составляющую (при $t > 0$ у №2 выход равен нулю, у №10 равен K). У звена №9 выход в момент $t = 0$ равен $K/T \approx 2{,}67$ и затем затухает к нулю.

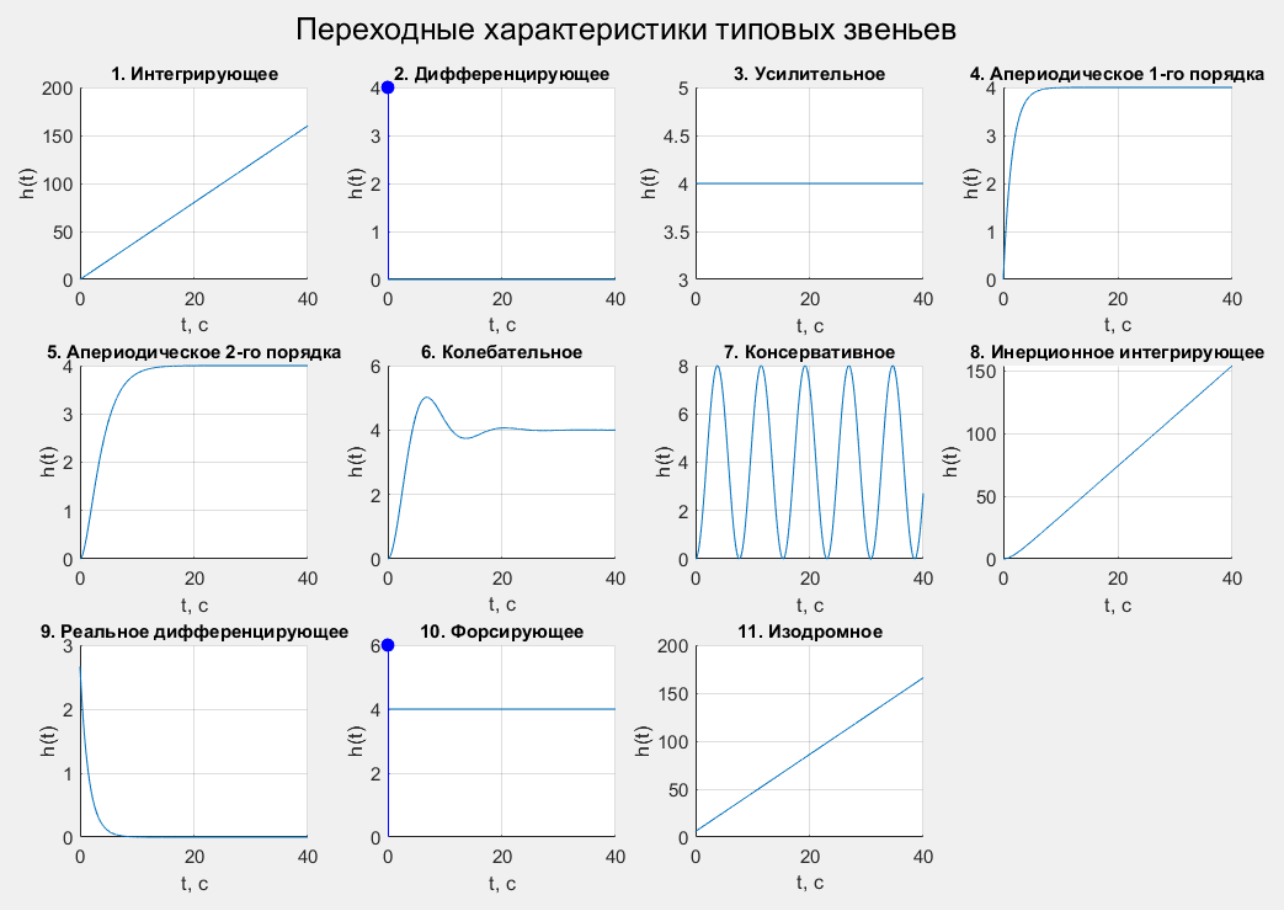


Рисунок 1 – Переходные характеристики типовых звеньев

3.3 Функции веса типовых звеньев

Функции веса звеньев показаны на рисунке 2. Производная δ-функции условно изображена парой стержней противоположного знака.

- У звеньев №1 и №11 функция веса постоянна и равна $K = 4$ (у №11 добавляется импульс $KT\delta(t)$). Звенья №2, №3, №10 реагируют только δ-функцией или её производной.
- Звенья №4 и №9 имеют экспоненциальную функцию веса с постоянной времени T: у №4 она начинается с $K/T \approx 2{,}67$ и убывает к нулю; у №9 к импульсу $(K/T)\delta(t)$ добавляется отрицательная часть, равная $-K/T^2 \approx -1{,}78$ при $t = 0+$.

- Функция веса №5 неотрицательна и имеет максимум $K/(eT_2) \approx 0{,}74$ при $t = T_2 = 2$ с. У №6 она знакопеременная и затухающая, у №7 – гармоническая с амплитудой $K/\sqrt{T} \approx 3{,}27$. У №8 функция веса растёт от нуля к $K = 4$.

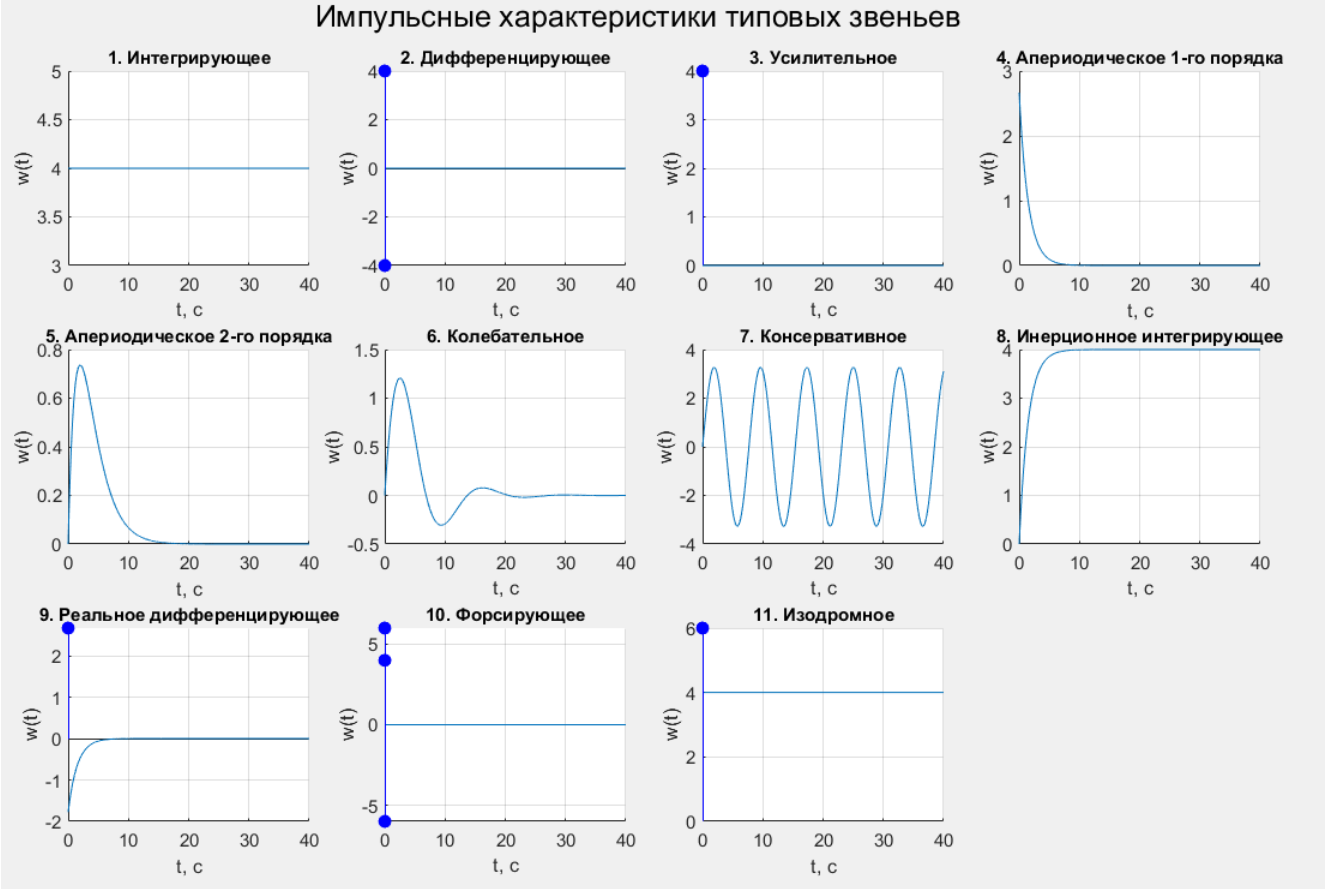


Рисунок 2 – Импульсные характеристики типовых звеньев

3.4 Влияние коэффициента K на интегрирующее звено

Для интегрирующего звена $h(t) = Kt$, поэтому коэффициент K при значениях от 1 до 10 определяет только наклон прямой (рисунок 3). При $t = 10$ с выходной сигнал равен 10K, то есть изменяется от 10 до 100.

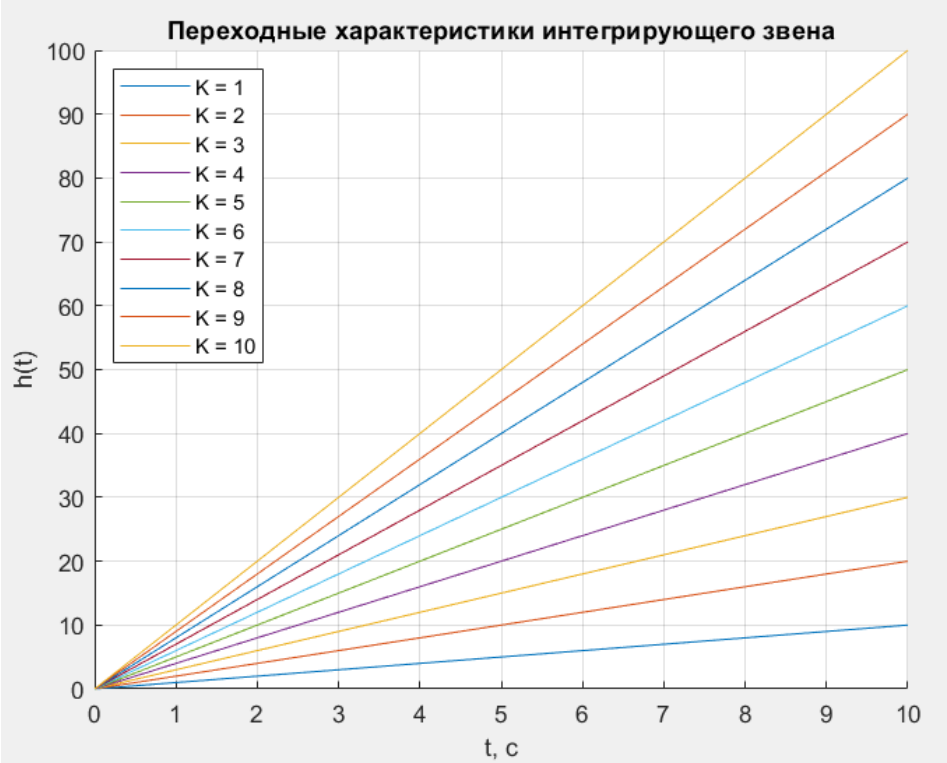


Рисунок 3 – Переходные характеристики интегрирующего звена при K = 1…10

3.5 Влияние постоянной времени T на апериодическое звено 1-го порядка

Постоянная T апериодического звена 1-го порядка №4 изменялась в 2 и в 5 раз в сторону увеличения и уменьшения (рисунок 4). Скорость процесса оценивалась временем нарастания (от 10 % до 90 % установившегося значения) и временем установления (вход в 2 %-ную зону) по функции stepinfo [4] (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели переходного процесса апериодического звена (K = 4,0)

Изменение T	T, с	Время нарастания, с	Время установления, с
в 5 раз меньше	0,3	0,659	1,174
в 2 раза меньше	0,75	1,648	2,934
исходное значение	1,5	3,296	5,868
в 2 раза больше	3	6,591	11,736
в 5 раз больше	7,5	16,478	29,341

Из $h(t) = K(1 - e^{-t/T})$ следует, что время нарастания равно $T \cdot \ln 9 \approx 2{,}197T$, а время установления – $T \cdot \ln 50 \approx 3{,}912T$. Результаты таблицы 2 этому соответствуют: например, 0,659/0,3 = 2,197 и 1,174/0,3 = 3,913. Оба показателя пропорциональны T: при увеличении T в 2 и 5 раз процесс замедляется в 2 и 5 раз, при уменьшении – ускоряется во столько же раз. Установившееся значение K = 4 от T не зависит.

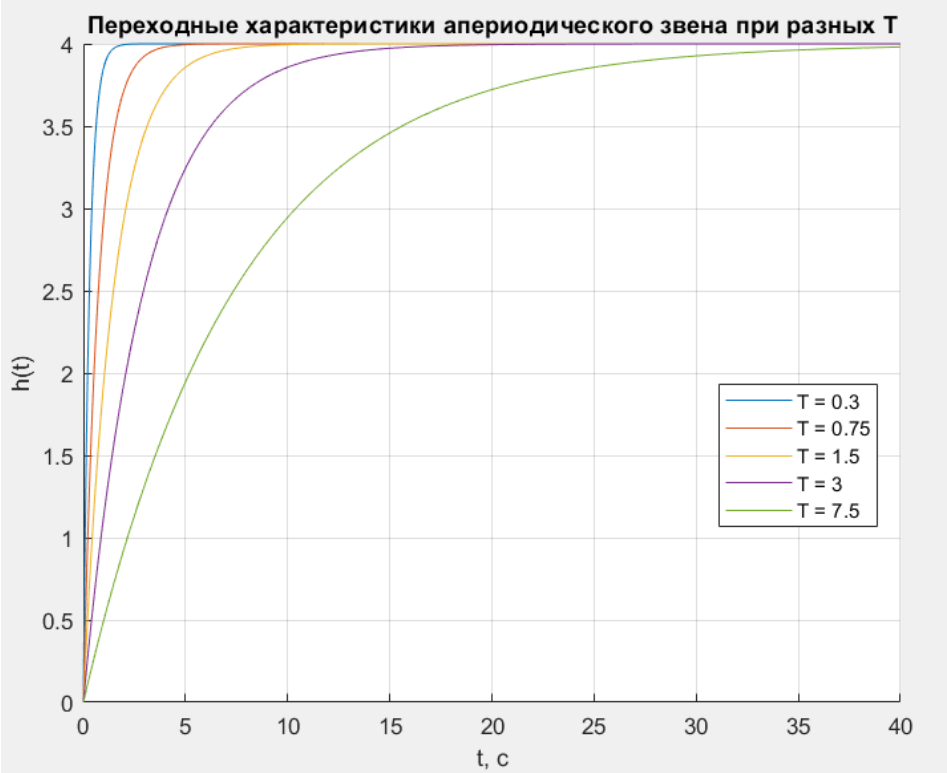


Рисунок 4 – Переходные характеристики апериодического звена при разных T

3.6 Влияние коэффициента T_1 на колебательное звено

Для колебательного звена №6 постоянная $T_2 = 2{,}0$ зафиксирована, коэффициент T_1 уменьшался от 1,6 до 0 (рисунок 5). Коэффициент затухания $\zeta = T_1/(2T_2)$. Показатели переходного процесса по функции stepinfo приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели переходного процесса колебательного звена ($K = 4{,}0$; $T_2 = 2{,}0$)

T_1	ζ	Перерегулирование, %	Время установления, с
1,6	0,4	25,37	16,819
0,75	0,1875	54,90	39,950
0,5	0,125	67,29	58,613
0,25	0,0625	82,14	120,754
0,1	0,025	92,44	308,630
0	0	NaN	NaN

При уменьшении T_1 перерегулирование растёт от 25,4 % до 92,4 %, а время установления увеличивается с 16,8 до 308,6 с; произведение времени установления на T_1 остаётся в пределах 27–31 $с^2$, то есть время установления приблизительно обратно пропорционально T_1.

При $T_1 = 0$ звено превращается в консервативное: $h(t) = K[1 - \cos(t/T_2)]$, колебания не затухают, максимум равен $2K = 8$ (рисунок 5), то есть перерегулирование равно 100 %, а время установления не существует. Для этого случая функция stepinfo вернула NaN. Период колебаний $2\pi T_2 \approx 12{,}6$ с соответствует графику.

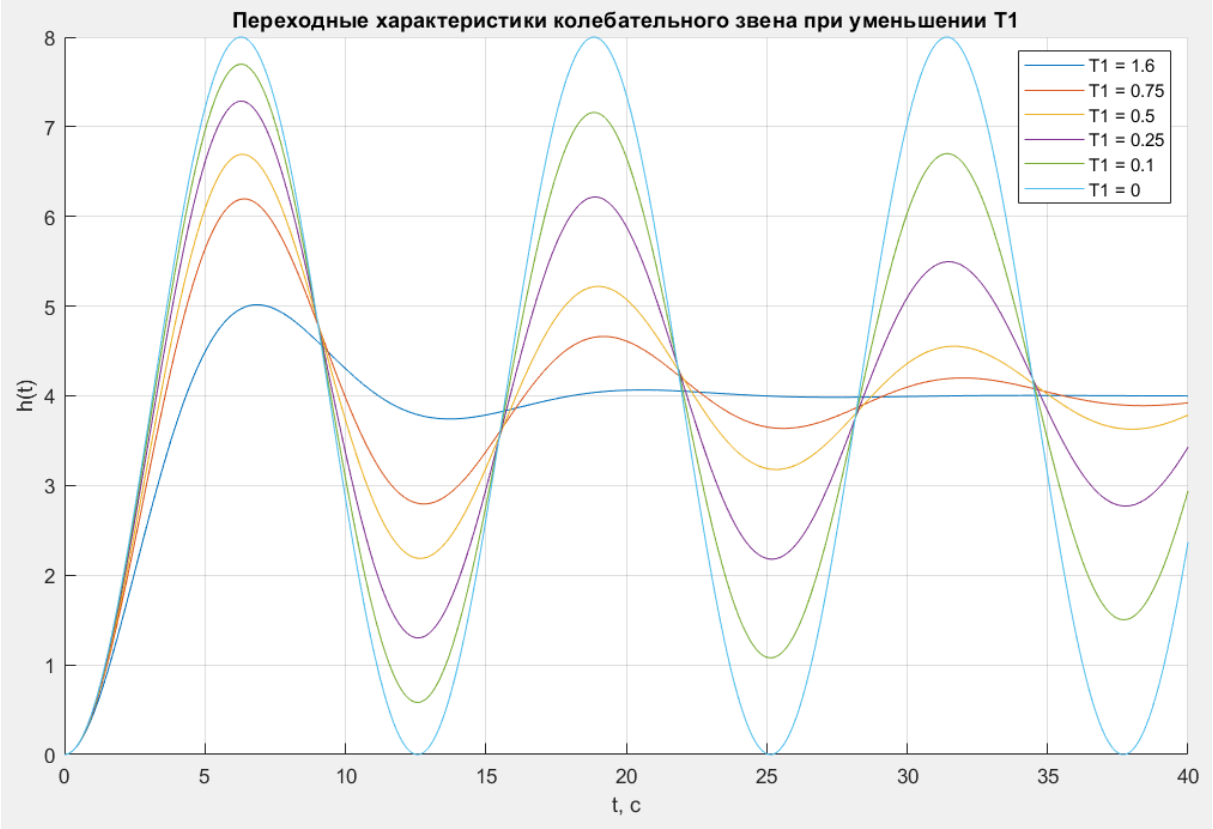


Рисунок 5 – Переходные характеристики колебательного звена при уменьшении T_1

3.7 Выводы

Общий вывод следующий: коэффициент K масштабирует выходной сигнал, то есть определяет установившееся значение или наклон графика, не меняя его формы; постоянные времени T определяют, насколько быстро или медленно идёт процесс. Выводы по звеньям №1, №4 и №6 основаны на проведённых экспериментах (рисунки 3–5), по остальным звеньям – на передаточных функциях таблицы 1 и графиках рисунков 1 и 2.

- №1 Интегрирующее: коэффициент K задаёт наклон прямой h(t) = Kt и уровень функции веса w = K; увеличение K делает график круче, форма не меняется, установившегося значения нет.
- №2 Дифференцирующее: K определяет вес импульса Kδ(t); при t > 0 выход равен нулю, форма от K не зависит.
- №3 Усилительное: K – уровень горизонтальной прямой h(t) = K; звено безынерционно, вся реакция возникает мгновенно.
- №4 Апериодическое 1-го порядка: K определяет установившееся значение, T – скорость процесса (время нарастания 2,197T, время установления 3,912T) и начальный наклон K/T; изменение T в 2 и 5 раз меняет длительность процесса в те же 2 и 5 раз.

- №5 Апериодическое 2-го порядка: K задаёт установившееся значение, T_1 и T_2 – скорость и плавность процесса; кривая имеет S-образную форму с нулевой начальной скоростью, перерегулирования нет.
- №6 Колебательное: K масштабирует отклик и колебания пропорционально K; T_1 при фиксированном T_2 определяет затухание: чем меньше T_1, тем больше перерегулирование (до 92,4 % при $T_1 = 0{,}1$) и время установления (до 308,6 с); T_2 определяет частоту колебаний.
- №7 Консервативное: отклик – незатухающие колебания около K с амплитудой K (от 0 до 2K); T задаёт период $2\pi\sqrt{T}$.
- №8 Инерционное интегрирующее: K определяет наклон асимптоты $K(t - T)$, T – длительность начального участка разгона и смещение асимптоты, пересекающей ось времени при $t = T$.
- №9 Реальное дифференцирующее: K/T – начальное значение $h(0+)$, T – скорость спада к нулю.
- №10 Форсирующее: K – уровень установившегося значения, KT – вес начального импульса.
- №11 Изодромное: K определяет наклон прямой $h(t) = K(T + t)$, KT – начальное значение (смещение графика).

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB R2019b. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 – 186с.
3. Лабораторная работа №1. Характеристики динамических звеньев во временной области. – 2с.
4. MathWorks. stepinfo: Rise time, settling time, and other step-response characteristics. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.stepinfo.html